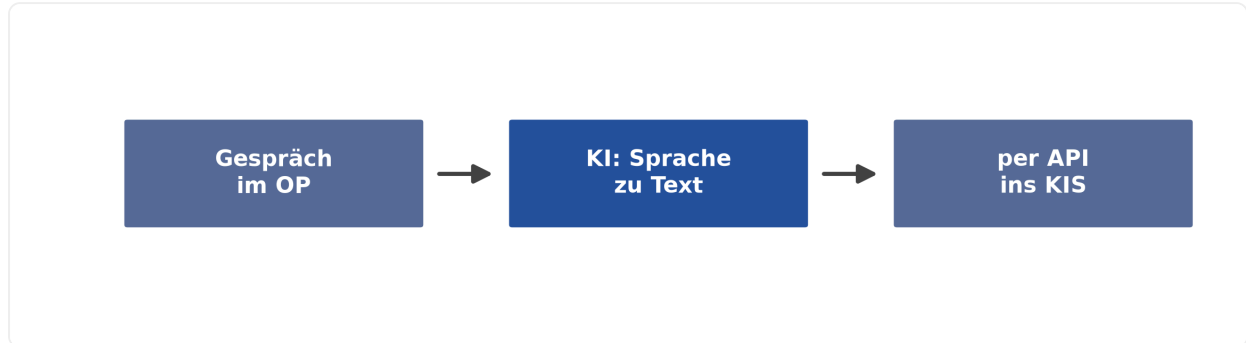


Audio KI im OP

Sprache automatisch dokumentieren – per API direkt ins Krankenhaus-Informationssystem (KIS)



Ziel: eine fundierte Go/No-Go-Entscheidung – bevor Entwicklungsbudget fließt.

Inhalt

1. Die Idee & der Markt
2. Wettbewerb & Fokus ORPHEUS
3. Die Lücke – und warum sie frei ist
4. Sicherheit & Datenschutz (DSGVO)
5. Vorgehen & Entscheidung
6. Quellen

Ein großer, stark wachsender Markt

Das im OP Gesprochene wird automatisch in Text umgewandelt und **per API direkt in unsere Software** integriert – kein weiteres Insel-System. Der Markt dafür ist real und wächst zweistellig.

≈ 18 Mrd. €

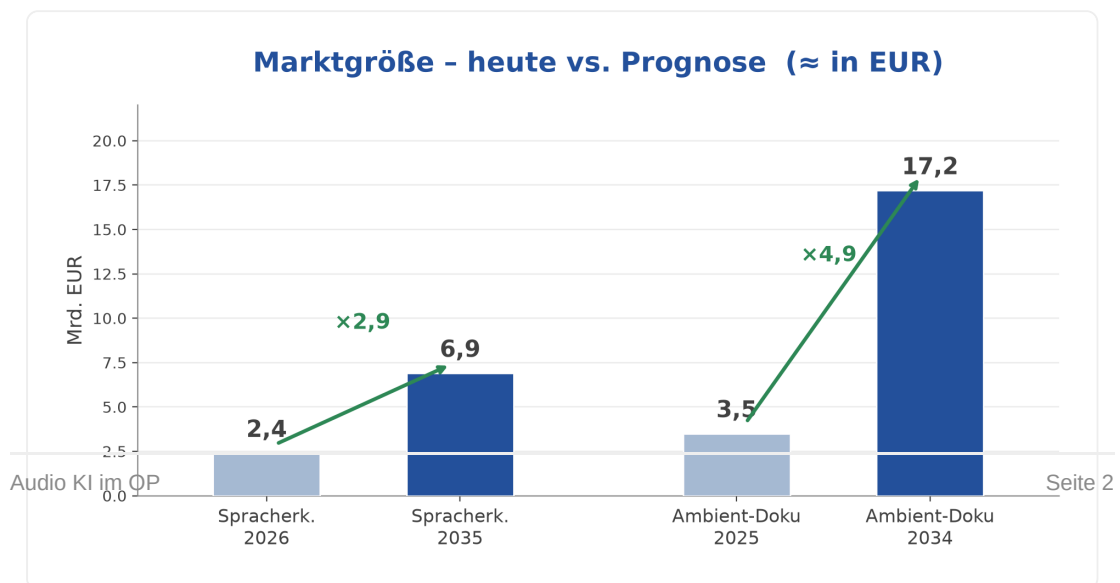
Microsoft kaufte Marktführer
Nuance

+12 % p.a.

Wachstum medizinische
Spracherkennung

100 %

der US-Kliniken erproben
„Ambient“-KI



Wer macht heute was?

Anbieter	Verkauft	OP-Saal?
Nuance / Microsoft	Arztbrief, Arzt-Patient-Gespräch	Nein
Solventum (3M)	Doku in die Klinik-Akte	Nein
Philips	Sprach-Engine, Befundung	Nein
Abridge / Nabla / Suki	„Ambient“ Arzt-Patient-Doku	Nein
MedialInterface (DACH)	Diktat „Made in Germany“	Nein
ORPHEUS (IDM / Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)	Med. Spracherkennung, OP-Berichte	Teilw.
Unsere Idee	Intraoperative Live-Doku, per API ins KIS	JA

Auch ORPHEUS deckt nur OP-Berichte per Diktat ab – sterile Live-Doku + echte KIS-API bleiben frei.

ORPHEUS im direkten Vergleich

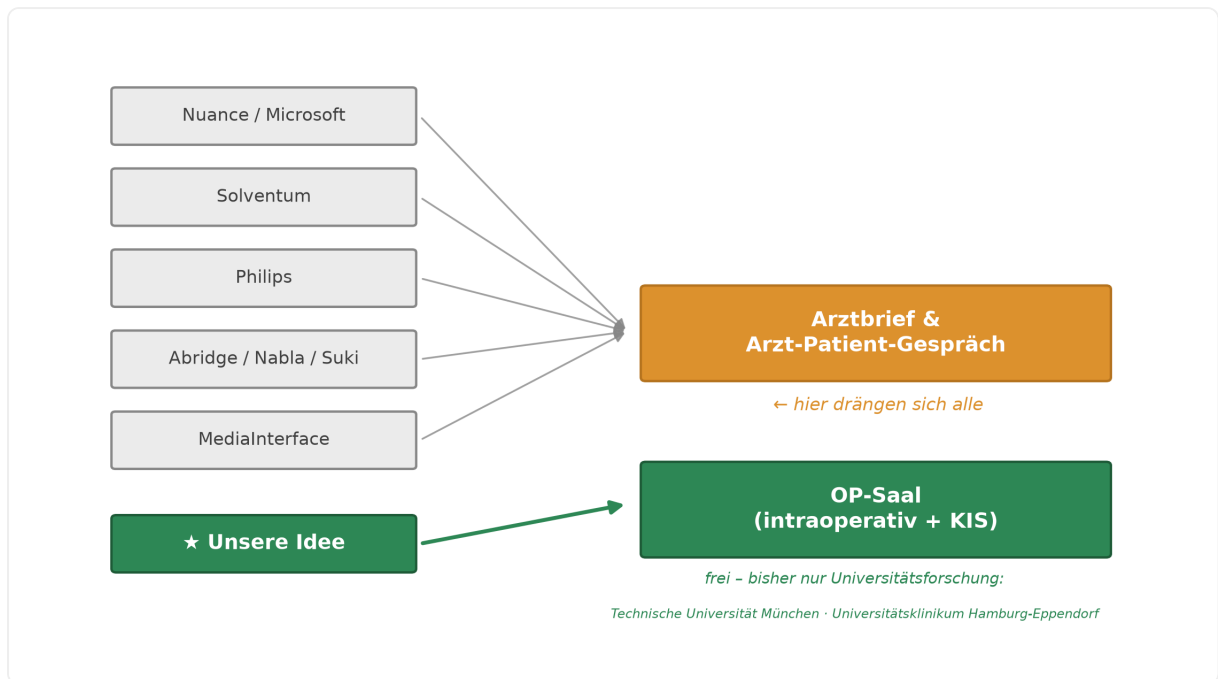
Kriterium	ORPHEUS	Unsere Lösung
Medizinische Spracherkennung	✓	✓
OP-Berichte per Diktat	✓	✓
Sterile, intraoperative Live-Doku	✗	✓
Strukturierte KIS-API (HL7/FHIR)	~	✓
Auf OP-Akustik optimiert	✗	✓
DE/EU-Hosting · DSGVO	✓	✓
Reife / Marktverbreitung	✓	✗

✓ ja · ~ teilweise / unklar · ✗ nein
Audio KI im OP

Seite 3

Wir gewinnen nicht über besseres Diktat, sondern über sterile Live-Doku + echte KIS-API.

Hier ist die Lücke



Wenn die Lücke so gut ist – warum macht es niemand?

Technisch härter

Lärm, Mikrofon-Abstand, Masken, mehrere Sprecher. Die Großen holten erst die einfachen Töpfe. → Hürde = Schutz für uns.

Timing, nicht Desinteresse

Die Großen wandern erkennbar Richtung Chirurgie – wir sind nur früher dran. Fenster ~12–24 Monate.

Regulatorik / Kultur

Im OP heikler (Haftung, Betriebsrat). Das echte Risiko – evtl. „OP-Bericht“ statt „alles aufzeichnen“.

Bedarf ist sichtbar

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf baute selbst ORPHEUS; Technische Universität München forscht an OP-Spracherkennung; 98 % einer Umfrage halten Sprachtechnik für wünschenswert.

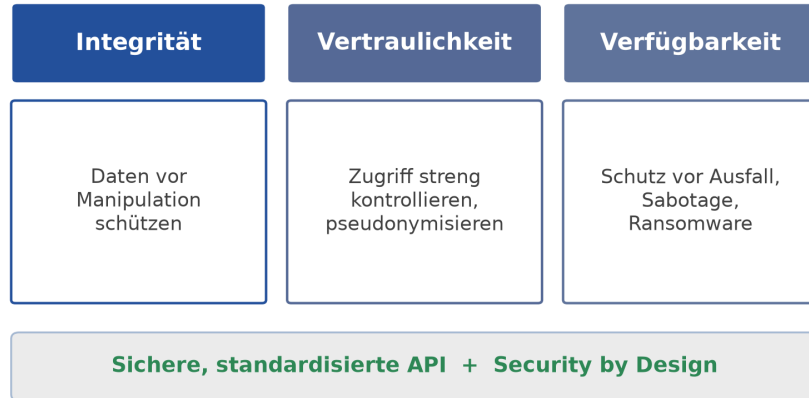
Audio KI im OP

Seite 4

Beleg 98 %: Fazit-Studie – 98 % halten Sprachtechnik für die Dokumentation für wünschenswert/umsetzbar, 90 % erwarten OP-taugliche Genauigkeit (berichtet via CIO.de).

Sicherheit ist Pflicht – und Verkaufsargument

Die 3 Schutzziele der Informationssicherheit



Datenschutz & DSGVO im OP

⚠ Betriebsrat

Mikrofonaufnahme von Mitarbeitenden ist mitbestimmungspflichtig → Betriebsvereinbarung nötig.

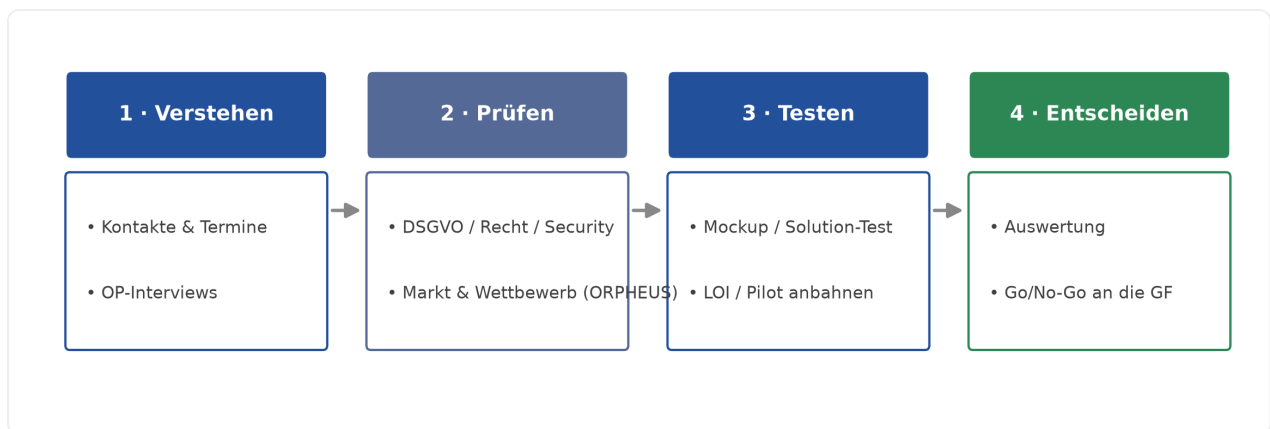
⚠ Patientendaten

Besondere Kategorie (Art. 9 DSGVO) → Rechtsgrundlage / Einwilligung früh klären.

Unser Datenschutz „by Design“

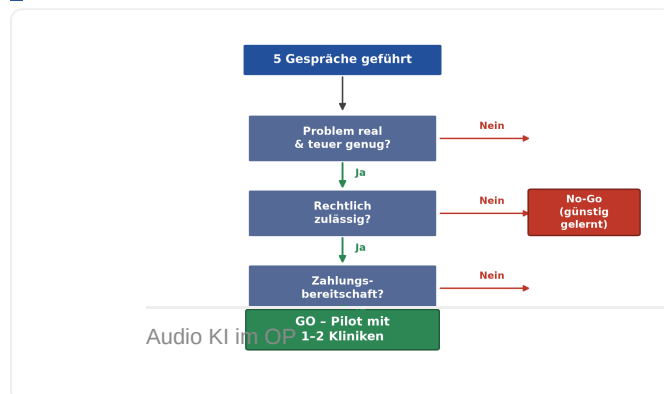
- ✓ EU-Hosting / On-Premise – keine Daten außerhalb der EU
- ✓ Pseudonymisierung + Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
- ✓ AVV mit jedem Verarbeiter (Art. 28 DSGVO)
- ✓ Löschkonzept + Datenminimierung
- ✓ Normen: DSGVO · BDSG · MDR · IEC 81001-5-1

Mein Vorgehen – in vier Schritten



Reihenfolge steht – Terminierung bewusst offen. Start, sobald grünes Licht da ist.

Diszipliniert: Go oder No-Go



Was ich von euch brauche

- ✓ Zeit: flexibel
- ✓ Budget: gering, keine Entwicklung in dieser Phase
- ✓ Kontakte: 1–2 Kliniken

„Gebt mir grünes Licht – dann weiß ich, ob es sich lohnt.“

Quellen & weiterführende Dokumente

Markt & Wettbewerb: Microsoft/Nuance · Solventum · Philips · Abridge · Nabla · Augnito · Corti · MediaInterface · ORPHEUS (IDM / Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) · gesundheitswirtschaft.at.

OP-Forschung & Bedarf: Technische Universität München (TUM MITI); RIVD-Studie (Langenbeck's, Springer); Fazit-Studie zur Sprachtechnologie (via CIO.de).

Sicherheit/Recht: DSGVO · BDSG · MDR · IEC 81001-5-1 · Cyber Resilience Act; Fachbeitrag „Ohne Security keine KI“ (TQ-Group, 2026).

Detaillierte Analysen im Projekt: Wettbewerbsanalyse (Fokus ORPHEUS), Kandidaten-Bewertung ORPHEUS vs. Sally, DSGVO-/Datenschutzkonzept, Discovery-Fahrplan. Marktwerte in EUR sind gerundete Umrechnungen (≈) aus USD-Quellen.

Audio KI im OP

Seite 7

Diese Übersicht ist eine fachliche Orientierung, keine Rechtsberatung. Datenschutz/Recht sind vor Umsetzung anwaltlich zu prüfen.